

Act 5.2 - Actividad Integral sobre el uso de códigos hash – Reflexión personal

Carlos Arturo Ferat Torres | A01739190

La última evidencia, vuelve a hacer uso de la Bitácora que se ha venido manejando, esta vez se usa una *hash table* para guardar las entradas de la bitácora. En específico se usa como *llave* a la red, que son los dos primeros octetos de la IP, dicha *llave* es la que se pasa por la función hash y que da el como guardar la red dentro de la tabla, dicha red trae consigo un resumen de lo que ha ocurrido con ella: Consultas, IPs únicas en esa red.

El uso de la *Hash table* es ideal para este tipo de problemáticas donde se desea consultar la situación con una red específica de muchas existentes, ya que la *hash table* permite búsquedas en tiempo casi constante, esto sobre todo permite un uso excelente de memoria y en general se consideró que es la actividad, además del AVL, con la mejor complejidad algorítmica de las diversas funciones implementadas.

Algunas de las ventajas claras que trajo la implementación de esta estructura de datos fue la simpleza con la que se realizan la mayoría de las cosas, todo el trabajo y accesos a memoria son realmente simples, además de ser muy eficiente y permitir búsquedas prácticamente instantáneas. Una desventaja es la irreversibilidad de los datos, si se quisiera conocer la red sería muy difícil obtenerla a partir de su llave, por otro lado, es lo ideal desde la perspectiva de seguridad. Específico a esta implementación la mayor desventaja encontrada son las colisiones, las cuales se manejaron de manera lineal, aunque con una buena función de *hash* se redujeron mucho.

Una función de *hashing* estándar en la industria es la denominada SHA-256 la cual genera una salida fija de 256 bits sin importar lo que le entre, y es considerada muy buena, prácticamente irreversible, tanto que es usada por BitCoin. Su uso e implementación hubiera sido más que adecuado, no solo para hacer el hash de la llave de cada entrada en la bitácora, sino que hubiera permitido sin problema alguno encriptar la bitácora entera. Usar SHA-256 hubiera sido innecesario como función de *hash* para los dos octetos que conforman la red, pues hubiera dado hasta de sobra, aunque si que hubiera dado la ventaja de prácticamente garantizar que las 65,536 posibles redes tuviesen su llave sin colisión alguna, suponiendo que se tuviera una tabla donde cupieran todas.

En conclusión, el uso de una *hash table* fue más que ideal para este tipo de problema, dando una estructura de datos muy eficiente para el tipo de búsquedas que se realizaron, manejando una cantidad grande de datos en la memoria de manera efectiva. El uso y elección de la función *hash* apropiada para el problema fue esencial en garantizar dicha eficiencia, donde funciones estándar como la SHA-256 hubieran dado de sobra para la tarea a realizar, aunque la escogida también demostró ser muy efectiva.